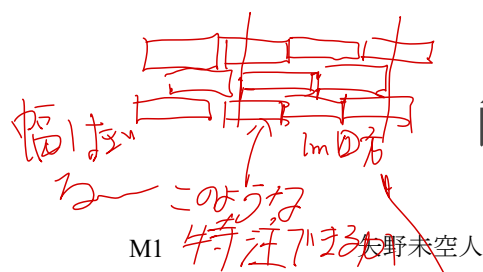


屋外暴露した CLT の強度劣化に関する研究



1. 緒言

木材のライフサイクルを考えるにあたって、木材を再利用し長期間使用することは、吸収した二酸化炭素をより長く固定できるという点で有効である。木材や木質パネルの再利用や耐久性に関する知見は多数得られているが、CLTは比較的新しい材料であるため、先行研究はまだ十分に蓄積されていない。一方で、内閣官房、林野庁、国土交通省及び環境省が大規模イベント等における CLT 活用推進事業¹⁾と題して、2025 年の大阪・関西万博日本館に使用された CLT を再利用するプロジェクトを行っているように、国を挙げて CLT の再利用が推進されている。本研究では、昨年度の卒業論文²⁾にて CLT を半年間屋外に暴露した結果、支圧強度が低下するという現象を確認したことを出発点とし、その劣化要因やメカニズムを解明することを目的とする。

強度低下の仮説として、含水率変化による膨潤収縮で内部応力が繰り返し生じることによる疲労と紫外線による表層の劣化の二点を立て、各要因について実験的検証を行う。

本報では、具体的な試験計画について報告する。

2. 試験計画

表 1 に本研究で行う暴露試験体の概要を示す。パラメータは暴露条件 4 種類 (恒温恒湿環境、乾湿繰り返し環境、促進耐候性試験、屋外暴露)、材種 2 種類 (CLT、集成材)、暴露期間 3 種類 (3 か月、6 か月、12 カ月) とした。

恒温恒湿環境では、対照として 20℃65%RH を維持した恒温恒湿機に試験体を置き、含水率変動や寸法変化のない場合の挙動を調査する。乾湿繰り返し環境では、温

度は 20℃で一定のまま、湿度を 1 週間おきに 40%RH と 100%RH に変化させ、湿度変動による寸法変化の影響を検証する。促進耐候性試験では、木材に紫外線照射および水噴射を繰り返し行い、紫外線による影響を検証する。促進耐候性試験には主にキセノンランプ法と紫外線蛍光ランプ法の二種類が挙げられるが、紫外線蛍光ランプ法が外装用木材の試験法となっているため、後者を採用する予定である。屋外暴露試験では、卒業論文と同様に暴露試験を行うが、暴露方法ごとの差異は見られなかったことから、暴露角度 0 度の水平暴露のみを行う。暴露試験体は地面から 1m ほど離し、繊維方向が南北方向に平行となるように設置する。

2.1 試験体仕様

CLT は、すべての試験体において卒業論文と同様に、幅 366mm、奥行 366mm、厚さ 90mm のスギ CLT (JAS Mx60-3-3、幅はぎ接着なし) とする。集成材はスギ対称異等級構成集成材 E65-F225 とし、断面は幅 120mm、高さ 120mm とする。積層方向接着は水性高分子-イソシアネート系樹脂接着剤 (API) を使用する。

使用可能な恒温恒湿器のサイズによって試験体を設置できないことが予想されるため、その場合支圧試験体の寸法 (一辺 90mm の立方体形状) で暴露試験を行う。

2.2 暴露試験中のひずみおよび含水率の計測

CLT は集成材と比べて寸法拘束の影響が大きいことを調べるために、暴露試験体を 1 週間ごとに取り出し、ラミナの寸法を測定する。

暴露試験中の含水率の測定は、含水率測定用小試験体

表 1 試験体概要

Series	Length [mm]	Width [mm]	Exposure condition	Material type	Exposure duration [month]	Number of specimens
Const-CLT-3	366	366	constant temperature and humidity	CLT	3	3
Const-CLT-6					6	3
Const-CLT-12				GLT	12	3
Const-GLT-12					12	3
Cycle-CLT-3	366	366	wet-dry cycle	CLT	3	3
Cycle-CLT-6					6	3
Cycle-CLT-12				GLT	12	3
Cycle-GLT-12					12	3
UV-CLT-12	366*	366*	accelerated weathering test (UV & water spray)	CLT	12 (equivalent)	1
UV-GLT-12				GLT	12 (equivalent)	1
Out-CLT-3	366	366	outdoor exposure	CLT	3	3
Out-CLT-6					6	3
Out-CLT-12				GLT	12	3
Out-GLT-12					12	3

*Depends on the size of the test machine

重量, 10kg まで測定できるもの
有効数字 4桁 (1g 単位で測定できるもの)

を暴露条件ごとに 1 体用意し、1 週間おきに取り出して重量を測定する。暴露後には全乾法により試験中の含水率を求める。また、その他の強度試験を行う試験体についても同様に測定し相対的な含水率変化を得る。

屋外暴露試験体は紫外線等の影響で質量減少が激しいと思われるため、含水率は測定しない予定である。有木³⁾の研究を参考に、温湿度の気象データから Kollmann の平衡含水率曲線を用いて内部含水率を間接的に評価することも検討している。

2.3 試験実施場所

屋外暴露試験の実施場所は情報基盤センターの 4 階屋上を予定している。研究室が 5 号館に移動した後は 5 号館の屋上に移設する。(ただし情報基盤センターの 4 階屋上が 2026 年度も使用できそうであればそのまま継続して使用する)

湿度変動試験は、恒温恒湿条件 (コントロール) と湿度サイクル条件の 2 種類があり、各暴露環境につき恒温室ないしは恒温恒湿器の使用が必要不可欠である。

恒温恒湿条件の試験体は生物材料科学研究室が所有する I-REF 棟の恒温室に設置する。湿度サイクル条件の試験体は木材物理科学研究室の所有する恒温恒湿室 (約 2000mm 四方) および恒温恒湿器 (約 500mm 四方) の両方に設置する。学生実験の際など、試験機が使用不可の間中は、恒温室に設置して湿度変化を防止する。

促進耐候性試験は上の 2 つと比較して短期間で終了できるが、試験機を所持していないため外部の施設を使用する必要がある。標準の促進耐候性試験機では、厚さ 20mm 程度の試験体までに限られるため、森林総合研究所が所有する、厚さ 200×幅 480×高さ 300mm までの試験体で試験可能な試験機 (図 1) を使用することを検討している。

2.4 強度試験

強度試験には、支圧試験、縦圧縮試験、接着層試験の 3 種類の試験を行う。

支圧試験は卒業論文で扱った試験であり、強度低下が予想される。縦圧縮試験は支圧試験のような部分圧縮試験と比較するために行う。接着層試験は、最も劣化が生じる接着層の強度劣化を測定し、仮説の検証を行う。

① 支圧試験

卒業論文に準じ、暴露試験体の外周部を除いて切り出した試験片に ASTM D5764-97a⁴⁾に記載の half-hole test を行う。寸法は一辺 90mm の立方体形状、接合具径は 12mm とし、強軸方向と弱軸方向の両方を測定する。

紫外線による表層の劣化が支圧強度に与える影響を検証するために、デジタル画像相関法(DIC: Digital Image Correlation)により支圧部のひずみ分布の変化を測定する。DIC は支圧試験の各条件につき 1 体ずつ行う。

② 縦圧縮試験

JIS Z2101⁵⁾に定める小試験体の縦圧縮試験を行い、圧縮強度とヤング率を求める。

③ 接着層試験

接着層の強度試験ではブロックせん断試験が広く用いられているが、ブロックせん断試験から得られるせん断強度では、接着層付近の木部破壊の影響が大きく、接着層単体の強度劣化を測定することは困難である。そのため、河野ら⁶⁾の手法 (図 2) を参考にして、ブロックせん断試験時の接着層のひずみを DIC により測定することで接着層の強度を間接的に求めることを検討している。

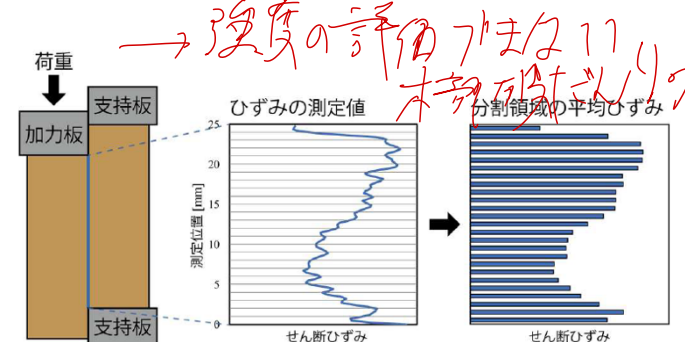


図 2 圧縮せん断試験概要 (文献 6 より引用)

3. 今後の予定

試験体を発注するとともに、屋外暴露架台の製作も行い、来年 1 月までには暴露試験を開始することを目標とする。

また、予備試験として卒業論文の余剰分の CLT を用いて、支圧試験の DIC 測定や接着層試験を行う。



図 1 促進耐候性試験機

4. 参考文献

- 1) 内閣官房. 大規模イベント等におけるCLT活用推進事業.
- 2) 矢野未空人, 青木謙治: 屋外暴露させた直交集成板の支圧性能に関する研究. 東京大学卒業論文, 2025.
- 3) 有木彩乃: Mass Timber 内部の含水率変動に関する研究. 広島大学修士論文, 2023.
- 4) American Society for Testing and Materials (ASTM). D5764-97a. Standard test method for evaluating dowel-bearing strength of wood and woodbased products. ASTM, 2007.
- 5) 木材の試験方法. JIS Z2101. 日本規格協会, 2009.
- 6) 河野 幸喜, 宮本 康太, 青木 謙治. デジタル画像相関法による樹種、接着剤が圧縮せん断性能に与える影響. 日本建築学会大会学術講演梗概集, 2025.

支圧試験
→厚さ方向の含水率
強度分布
測定

知覚(10%)

光酸化反応
光劣化の深さ分析
①断面を顕微鏡で観察
②ソルニン染色反応
→顕微鏡
(組織化学的)
③フーリエ変換赤外分光法
非破壊→④光音響分光法(PAS)